PHY · 电磁学 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：库仑定律

大纲编号：S26-U4-SU-01 / S27-U4-SU-01

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 21 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 6 分，代入与计算过程 4 分，定性解释 4 分，作图 3 分，最终答案 2 分，知识回忆 1 分，单位、有效数字与方向 1 分

真题：2016R-9；2017P-20(a)；2017P-20(c)；2020R-6；2024P-13(bi)；2024P-13(bii)；2024P-13(ci)；2024P-13(cii)

要点：库仑定律把两个点电荷之间的静电力与它们电荷量的乘积及距离平方的倒数联系起来。考试中它既作为直接计算出现，也作为平衡或拉力问题中的一个力出现；题目常给出带电物体悬挂或相互推开的情境，要求计算力、判断方向，或解释静电力如何改变绳中张力。

识别：题目中出现两个带电物体（点电荷、带电小球或带电球体），给出电荷量或需要由条件推出电荷量，并询问力、场强或平衡状态；距离可能直接给出，也可能需要由绳长和夹角求得。若题目问物体是相互吸引还是排斥，或询问张力为何变化，也属于这一知识点。

步骤

1. 确定两个电荷及其大小，把微库或纳库单位换算成库仑后再代入。
2. 求出两电荷中心之间的距离r（单位为米）；若题目没有直接给出，先用绳长和角度通过三角函数求出。
3. 代入 F = q1q2 / (4πε0 r²)，其中真空介电常数取自公式表，距离要平方，不能直接用未平方的r。
4. 计算力的大小，并带上单位牛顿（N），保留合理的有效数字。
5. 判断方向：同种电荷相斥，异种电荷相吸，力沿两物体中心连线方向。
6. 若为平衡或拉力问题，画出标注清楚的受力图，分别沿水平和竖直方向分解各力，把静电力作为其中一个分量，再解出未知的张力或角度。

得分点

- 给出库仑定律的正确表达式（包含常数或介电常数）并在代入前写出，可得一分。
- 正确代入并且距离已平方、单位已换算为米，可得一分。
- 给出带单位的最终力的大小，以及与受力物体相联系的方向（吸引或排斥），各可得分。
- 在平衡问题中，标注清楚的受力图并正确分解各力，可得分数。
- 解释中需把电荷种类与吸引或排斥联系起来，再说明由此引起的张力或位置变化，可得分数。

易错点

- 用r代替r平方，或由三角函数求得距离后忘记平方。
- 没有把厘米或毫米换算为米就直接代入。
- 只给出大小而不给出方向，或只说方向却不说明是吸引还是排斥。
- 把绳长当作电荷之间的距离，而不是两电荷中心之间的距离。
- 忽略带电物体接触后的电荷重新分配：异种电荷先中和一部分，再平分剩余电荷，必须先算出新的电荷量。

题型 2：电荷周围的电场

大纲编号：S26-U4-SU-02 / S27-U4-SU-02

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：知识回忆 2 分，定性解释 2 分

真题：2016R-1；2021C-21(b)；2021C-21(c)

要点：本知识点讲点电荷和带电物体在其周围空间产生的电场，以及电荷所受的静电力可以由该电荷所在位置的电场来解释。试卷中主要以短答形式考查电场线图的特征，以及需要解释的题目，即把电荷分离与电场强弱及受力联系起来。

识别：注意题目是否询问电场线图或电场线，是否询问电荷或带电物体对周围空间产生了什么影响，或者不接触电荷为何会受力。若题目出现电荷分离的情境（例如带电的薄片或一对极板），且要求解释，则需说明这种分离产生了怎样的电场，以及电场随分离程度如何变化。

步骤

1. 确定电场的来源：点电荷或带电物体，并判断电荷是否已经分离，使某一区域比另一区域带更多正电或负电。
2. 说明电荷会改变其周围的空间，使附近每一点都存在电场，无论此处是否有另一电荷来感受它。
3. 使用电场的定义 E = F/q，其中 F 是放在该点的小正检验电荷 q 所受的力，因此电场方向即为该力的方向。
4. 计算电荷在电场中受到的力时使用 F = qE，并说明该力是由电荷所在位置的电场引起的，而不是由电源直接接触造成的。
5. 涉及电荷分离时，应说明分离程度越大（电荷差越大或间距越近），电场越强；没有分离则没有电场。
6. 读取电场线图时，方向由线上箭头决定（从正电荷指向负电荷），强弱由电场线疏密体现。

得分点

- 给分点：正确说出电场线图中的一个特征，例如电场的方向，或由线的疏密表示的电场强弱。
- 给分点：指出电场是电荷周围空间中存在的东西，并说明它是将静电力传递给另一电荷的媒介。
- 给分点：建立因果联系，即电荷分离产生电场，分离程度越大电场越强。
- 给分点：题目要求解释时，需给出清晰的推理链条，例如：无分离，因此无电场，因此无力。

易错点

- 把力描述为超距作用，而未提及传递该力的电场。
- 认为电场只有在放入检验电荷时才存在，而不是围绕场源始终存在。
- 把电场线画成或描述成电荷运动的轨迹。
- 说分离程度或电荷量越大越好，却没有说明这会增强电场强度，或者把场强与方向混淆。
- 对解释类题目只给一个词的答案，而没有把原因（电荷分离）与结果（电场和受力）联系起来。

题型 3：电场中电荷的受力

大纲编号：S26-U4-SU-03 / S27-U4-SU-03

考查频率：6/10 个考试年份出现；共 25 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 9 分，代入与计算过程 7 分，最终答案 4 分，作图 2 分，定性解释 2 分，知识回忆 1 分

真题：2018R-5；2019C-19(e)；2019R-7(a)；2019R-7(b)；2020P-13(b)；2020P-13(d)；2020R-6；2021C-21(c)；2021C-21(d)；2021C-21(e)；2021P-14(b)；2021P-14(ci)；2021P-14(ciii)；2023P-18(ai)；2025P-18(b)；2025P-18(c)

要点：本知识点考查电场强度的定义（单位电荷所受的力），以及电场中带电物体所受电场力的大小和方向，包括正负电荷受力方向的区别。考题通常是简短计算、受力图，或电场力与重力、张力、磁场力共同作用的平衡问题（如平行板、油滴、摆球、速度选择器）。

识别：题目中出现电场中的带电粒子、液滴或小球，平行板之间的电势差，或需要由场强求受力的数值。关键词包括单位电荷所受的力、电场强度、平衡、置于两平行板之间的电荷。

步骤

1. 确定电荷量q，包括其正负号，并将其换算为库仑。判断研究对象是点电荷、油滴还是电子、质子等粒子。
2. 写出定义式E = F/q，即F = qE。对于平行板间的匀强电场，还可用E = V/d，得到F = qV/d。
3. 判断方向：正电荷所受电场力与电场方向相同，负电荷所受电场力与电场方向相反。
4. 若还有其他力（重力、张力、磁场力），画出受力图，沿各方向列出受力平衡方程，例如电场力向上时，张力加电场力等于重力。
5. 代入统一的国际单位制数值进行计算，保留合理的有效数字，并写出单位。
6. 若涉及磁场，令电场力与磁场力相等（qE = qvB），再变形求出所需的量。
7. 检查结果的正负、方向和大小是否符合物理实际。

得分点

- 写出关系式E = F/q或F = qE（或E = V/d）并在代入数值之前写出，即可得到原理分。
- 电荷量以库仑为单位、单位统一并列出代入过程，即可得到计算分。
- 给出数值正确、单位清楚的最终答案。
- 画图分：电场力方向须与电场方向对应，并标明重力等其他力。
- 解释分：需将场的作用与受力及运动变化联系起来，例如因为有沿场方向的力，速度的某个分量随之变化。

易错点

- 忘记负电荷所受电场力与场强方向相反，从而把方向画反。
- 未将微、毫、千等词头换算成基本单位，结果相差十的若干次方。
- 受力图中漏掉重力或其他力，或电场力与重力方向相反时没有正确标示。
- 混淆库仑单位的电荷量与电子个数，或平衡方程中的正负号写错。
- 最终答案漏写单位，或有效数字的位数没有依据。

题型 4：电场中的做功、电势能与电势差

大纲编号：S26-U4-SU-04 / S27-U4-SU-04

考查频率：9/10 个考试年份出现；共 29 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 11 分，最终答案 9 分，代入与计算过程 7 分，定性解释 2 分

真题：2016P-14(e)；2017C-21(ai)；2017C-21(ci)；2018C-19(a)；2019C-19(d)；2020C-20(di)；2021R-11(a)；2021R-11(b)；2021R-11(c)；2022C-18(d)；2022R-9；2024P-12(b)；2024P-15(c)；2024P-15(eii)；2025C-20(c)；2025P-15(a)

要点：本考点涉及电场在带电粒子从一点移动到另一点时所做的功，以及由此得到的 V = W/q（或 ΔV = W/q）关系，即把功转化为电势差。考试中常见形式是电子、质子或离子在已知电压下被加速（或减速），要求求出动能、速度或电压，有时能量以电子伏特（eV）给出。

识别：题目中出现电子、质子或离子在极板、栅极或D形盒之间被电压加速或减速，关键词包括加速电压、遏止电压、获得的动能和 eV。凡是问穿过电势差后的速度，或达到某一速度所需的电压，都属于本考点。

步骤

1. 确定电荷量 q（电子或质子取 e = 1.60 × 10^{-19} C，离子则乘以其电荷数）、质量 m 和电势差 V。
2. 先写能量关系：动能的增加量等于电场所做的功，ΔEk = W = qV（等价于电势能的减少量）。
3. 若能量以电子伏特给出，先换算：1 eV = 1.60 × 10^{-19} J。
4. 将动能写成 ½mv^2，再变形求未知量：V = mv^2/(2q)，或 v = √(2qV/m)。
5. 代入国际单位制（V、kg、C、m s^{-1}）计算。
6. 求遏止电压时，初动能等于电荷量乘以遏止电势，即 Ek = eV_stop。
7. 答案写明单位并保留合理的有效数字。除非题目要求考虑相对论效应，否则使用牛顿力学公式。

得分点

- 先写出能量关系（动能增量 = 所做的功 = qV）再代入计算，此步单独给分。
- 正确变形 ½mv^2 = qV，求出所需未知量。
- 使用粒子正确的电荷量和质量，离子需计入其电荷数。
- 题目给出 eV 时，正确换算为焦耳。
- 最终数值须带单位。解释题需说明极板电性或电场方向与电荷所受电场力之间的关系。

易错点

- 变形时漏掉动能中的 ½，或平方速度出错。
- 对质子或离子误用电子质量，或忽略离子的电荷数。
- 混淆 kV 与 V，或忘记把 eV 换算为焦耳。
- 把电势差当作能量直接使用：忘记乘以 q，或该乘时却做了除法。
- 题目要求忽略相对论时却使用相对论公式，或反之。

题型 5：平行板间的匀强电场

大纲编号：S26-U4-SU-05 / S27-U4-SU-05

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 15 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 5 分，最终答案 5 分，选择原理或关系式 3 分，定性解释 2 分

真题：2018R-5；2020P-13(c)；2021C-21(b)；2021C-21(c)；2021C-21(d)；2021C-21(e)；2021P-14(a)；2023P-18(ai)；2025P-18(b)

要点：本考点考查两块带电平行板之间的匀强电场，运用 $E = \Delta V/d$ 求电场强度、带电粒子在电场中受到的电场力，或由此得到的加速度。在试卷中通常作为较大多小题中的一个短计算出现，偶尔要求简短解释电场为何是匀强的。

识别：题目中出现两块平行板（或一个狭缝、间隙），给出板间电压和板间距 d，并有一个带电粒子、油滴或离子置于板间。关键词：电场强度、电势差、板间距、粒子受力、加速度。若题目给出电场强度求电压，或要求从给定文字推导公式，也属于本考点。

步骤

1. 写出两板之间的电势差 ΔV，以及板间距 d（两板之间的垂直距离）。
2. 先把所有量换算为国际单位：伏特和米。把 mm 或 cm 换成 m，把 kV 换成 V，再代入。
3. 使用 $E = \Delta V/d$。板间为匀强电场，电场强度处处相同，方向从正极板指向负极板，与两板垂直。
4. 若需要求力，使用 $F = qE = q\Delta V/d$，其中 q 取粒子电荷量的大小。力的方向需单独说明，并考虑电荷正负。
5. 若需要求加速度，结合牛顿第二定律：$a = F/m = qE/m$，其中 m 为粒子质量。
6. 答案须带单位（电场强度为 $V\ m^{-1}$，等价于 $N\ C^{-1}$；力为 N；加速度为 $m\ s^{-2}$），并保留合适的有效数字。

得分点

- 写出关系式 $E = \Delta V/d$（或 $F/q = \Delta V/d$）后再代入数值，可得一分。
- 代入正确的国际单位制数值，距离和电压都已换算为基本单位，可得一分。
- 给出带正确单位的最终数值答案；题目要求方向时须同时给出方向，可得一分。
- 若为解释题，需写出清楚的因果关系，例如匀强电场使带电粒子受到恒定的力，且在相同板间距下电压随场强增大而增大。
- 若为推导题，需指出板间距 d 与题中给出的宽度是同一量，再变形得到所需形式。

易错点

- 板间距用 mm 或 cm、电压用 kV 而未换算，导致答案相差 10 或 1000 倍。
- 误用了并非两板垂直距离的长度，例如板的长度或导体总厚度。
- 忘记负电荷所受电场力与场强方向相反，或在讨论方向时漏掉电荷的负号。
- 电场强度单位写法不统一，例如只写 V 而漏掉每米的含义，题目要求 $N\ C^{-1}$ 时却写成 N。
- 把 $E = \Delta V/d$ 用于非平行板或点电荷等场强不均匀的情形，或题目要求方向时却省略方向。

题型 6：常规电流与电子流向

大纲编号：S26-U4-SU-06 / S27-U4-SU-06

考查频率：1/10 个考试年份出现；共 1 分。

分数奖励的是：作图 1 分

真题：2019R-1(ai)

要点：本考点要求说明常规电流的方向，即正电荷定向移动的方向，并understand电子的流动方向与之相反。在历年试卷中，它通常以电路图上画箭头的单个图示题出现（目前证据中仅有一道此类小题，规律参考性有限）。

识别：看到带电池、电源或蓄电池的电路图，并要求画出或标注电流方向时，就是本考点。关键词包括“常规电流”“电流方向”“正电荷的流动方向”。如果题目问的是电子流向，则答案与常规电流箭头方向相反。

步骤

1. 根据电源符号的极性标记，找出正极和负极。
2. 记住：常规电流从电源正极流出，经外电路回到负极。
3. 在外电路导线上画一个箭头，沿此路径由正极一侧指向负极一侧（电流在电源外部由 + 流向 -）。
4. 若题目要求电子流向，则反转箭头：电子从负极经外电路流向正极。

5. 检查箭头位于外电路导线上、方向正确，并在要求时清楚标注。

得分点

- 在电路图上正确画出表示常规电流方向的箭头即可得1分，该方向为外电路中由正极到负极。
- 得分取决于箭头的方向而非位置，只要在外电路任一导线上画出方向正确的箭头即可。
- 阅卷时要求箭头由正极一侧指向负极一侧，方向画反即失分，即使画得很清楚。

易错点

- 把箭头画成指向正极，这是电子的流动方向，而非常规电流方向。
- 混淆两种约定，题目要求常规电流却画了电子流向，或反之。
- 箭头画在电池内部或错误的元件上，而不是外电路导线上。
- 看错电源符号的极性，尤其是长短极板容易混淆时。

题型 7：电流、螺线管与电磁铁的磁场

大纲编号：S26-U4-SU-07 / S27-U4-SU-07

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 10 分。

分数奖励的是：定性解释 8 分，知识回忆 2 分

真题：2017C-22(a)；2017C-22(c)；2017C-22(d)；2022P-16(d)；2022R-7(b)

要点：通电导线和运动电荷会产生磁场，这是螺线管和电磁铁的工作原理。这一要点的历年试题多为简短的解释或推断题，常以不熟悉的情境出现，例如行星磁场、通电后会移动的导体棒，或交流电在输电中的作用。

识别：注意题干中出现电流或运动带电粒子会产生磁场，或出现螺线管、电磁铁、变压器等器件，或出现通电后物体运动的情形，并且磁场是解题的关键。情境题常把电流隐藏在自然过程中，例如熔融金属的运动或电离气体的运动，所以先找出运动的电荷。

步骤

1. 找出运动电荷：导线中的电流，或流体与等离子体中运动的离子或电子。
2. 写出原理：运动电荷或电流会在其周围产生磁场。
3. 把磁场与情境联系起来：磁场线环绕导线，变化的电流产生变化的磁场。
4. 对于螺线管或电磁铁，说明线圈通电后产生类似条形磁铁的磁场，加入铁芯可以增强磁场。
5. 对于导体棒运动或磁场畸变之类的效应，说明磁场与另一磁场或磁体相互作用，从而产生力或引起变化。

得分点

- 核心原理正确陈述（如运动电荷产生磁场）通常可得一分。
- 将原理应用到具体情境（例如把运动的熔融铁与电流及磁场联系起来）可再得一分。
- 说明磁场如何产生或如何变化（例如交流电产生交变磁场）可获额外分数。
- 当题目问到金属铁芯或导电材料的作用时，铁磁性材料的相关说明可得分。

易错点

- 只说磁场来自导线，而没有说明是运动电荷引起的。
- 只说磁场是由'电'产生的，没有提到电流或运动电荷。
- 没有把磁场与具体情境联系起来，因而只得到一般原理的分数。
- 混淆单根导线的磁场与线圈的较强磁场，或在电磁铁中漏掉铁芯。
- 题目要求解释时只给出一个词的回答，通常只能得到部分分数。

题型 8：磁场图

大纲编号：S26-U4-SU-08 / S27-U4-SU-08

考查频率：9/10 个考试年份出现；共 29 分。

分数奖励的是：作图 13 分，选择原理或关系式 4 分，知识回忆 3 分，定性解释 3 分，最终答案 3 分，单位、有效数字与方向 2 分，代入与计算过程 1 分

真题：2016R-1；2017R-3(a)；2017R-4(a)；2018R-10(aii)；2018R-10(b)；2019C-20(ci)；2019C-20(cii)；2020R-4(b)；2021P-19(b)；2021P-19(c)；2022R-7(b)；2023P-13(di)；2023R-7(c)；2025R-1(a)

要点：磁场图题要求学生画出或解读永磁体、通电直导线以及地球周围磁场的方向和相对强弱。这类题多以作图或在图上标注箭头的形式出现，分值占比不小，有时会与简短的解释或利用地球磁场分量进行的计算相结合。

识别：注意题干中的'画出''绘制''画出磁场''在P点标出磁场方向'等表述，或给出磁铁、导线及电流方向的示意图。涉及地球磁场与地面夹角（倾角）的题目，以及要求从几幅图中选出正确一幅的题目，也属于此类。

步骤

1. 先判断磁场源。永磁体的磁感线从N极射出，在外部弯曲后从S极进入；直导线的磁感线是以导线为圆心的同心圆；地球的磁感线大致在地理南极附近射出，在地理北极附近进入。
2. 对导线使用右手螺旋定则：拇指指向常规电流方向，弯曲的四指指向磁感线环绕方向。磁场强度随距离减小，满足 B = μ0I/(2πr)，因此离导线越近，磁感线越密。
3. 对磁铁，磁感线在两极最密，向远处逐渐稀疏，形成典型的偶极子形状。
4. 画闭合、连续的磁感线并标注箭头。磁感线不相交、不相切，疏密表示相对强弱。
5. 对合成磁场，在若干点上分别对各磁源的磁场做矢量叠加，再沿这些点画出合成后的磁感线，并检查在对称情形下图形是否对称。
6. 对地球磁场的倾角题，将总场 B 分解为水平分量 BH 和竖直分量 BV，关系为 BH = B cosθ，BV = B sinθ，其中 θ 为倾角。先在矢量图上标注清楚，再进行代数计算。

得分点

- 箭头方向正确，与电流方向或磁极极性一致。这常是一个独立的得分点，与磁感线形状分开计分。
- 磁感线的疏密或间距能体现相对强弱，例如靠近导线或磁极处更密。
- 整体形状与磁源相符：导线周围为同心圆，磁铁为偶极子式的曲线，地球磁场为从地理一极附近射出、从另一极附近进入的弧线。
- 解释类题目：能清楚说明非均匀磁场与离磁源距离变化的关系，或指出电荷或物体会向哪个方向受力。
- 地球磁场分量类题目：写出并正确应用三角关系，并在标注清楚的矢量图上表示各分量。

易错点

- 箭头方向画反，尤其是导线的右手螺旋定则用错，或者混淆了正视与俯视的视角。
- 磁感线相交、相切、断开或画成螺旋状。磁感线必须闭合、连续且互不相交。
- 在磁场明显更强的地方仍画成等间距的线条，忽视强弱差异。
- 合成磁场题中只画了某一个磁源的磁感线，没有在各点做矢量叠加。
- 分解倾角分量时混淆正弦与余弦，导致水平和竖直分量代错。

题型 9：电流产生的磁感应强度

大纲编号：S26-U4-SU-09 / S27-U4-SU-09

考查频率：6/10 个考试年份出现；共 26 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 8 分，最终答案 7 分，选择原理或关系式 6 分，定性解释 4 分，图像处理 1 分

真题：2017C-22(b)；2017R-13(a)；2018R-10(ai)；2018R-10(aii)；2020R-4(a)；2021P-19(a)；2023P-13(a)；2023P-13(c)；2023P-13(dii)；2025R-1(b)

要点：本考点研究通电长直导线周围的磁感应强度，公式为 B = μ0 I / (2πr)，磁场强度随离导线垂直距离增大而减小。考试中通常以短计算题出现：给定电流和距离求磁场强度，有时要求画图并求合磁场，偶尔要求解释为何磁场不均匀。

识别：题目涉及长直导线或载流导体，给出稳定电流和到导线的垂直距离，或在附近放置指南针、测试点；也可能给出 B 对 1/r 的图像，需要利用斜率求出常数 μ。

步骤

1. 找出电流 I（安培）以及点到导线的垂直距离 r。
2. 代入前把 r 换算为米，厘米和毫米是常见的失分陷阱。
3. 使用 B = μ0 I / (2πr)，其中 μ0 = 4π × 10^{-7} T·m·A^{-1}，或采用数据表给出的值。
4. 计算 B，以特斯拉为单位，并按题目要求取有效数字。

5. 若给出 B 对 1/r 的图像，斜率等于 μ0 I / (2π)，变形得 μ0 = 2π × 斜率 / I。
6. 求合磁场时，先分别求每个磁场的大小和方向，再按矢量相加：互相垂直的分量用勾股定理合成，方向角由 tanθ 求得。
7. 用右手定则判断方向：拇指指向电流方向，四指弯曲的方向即为磁场方向。

得分点

- 写出公式或其正确变形并代入数值，即得原理分。
- 距离的单位换算通常单独计分，应明确写出换算过程。
- 正确的最终数值，带单位且有效数字合理，得答案分。
- 合磁场题中，每个分场、合场大小以及以参考方向表示的方向角都可能得分；标注清楚的示意图也可加分。
- 解释题应说明 B 与 r 成反比、磁场随位置变化，因而磁场不均匀时运动路径不是圆形。

易错点

- 未换算单位，直接把厘米或毫米代入公式。
- 分母漏掉 2π，或在需要 μ0/(2π) 时误用 μ0。
- 误用沿导线方向的距离，而不是垂直距离 r。
- 求合磁场时只给出大小，遗漏方向。
- 读出 B 对 1/r 图像的斜率后不做变形，没有求出 μ0。

题型 10：磁场对运动电荷与导线的作用力

大纲编号：S26-U4-SU-10 / S27-U4-SU-10

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 81 分。

分数奖励的是：定性解释 28 分，最终答案 16 分，代入与计算过程 13 分，选择原理或关系式 12 分，作图 8 分，单位、有效数字与方向 4 分

真题：2016C-21(di)；2016C-21(dii)；2016P-17(c)；2016R-10；2016R-5；2017C-21(d)；2017C-22(e)；2017R-3(b)；2017R-4(b)；2018C-19(d)；2018C-19(e)；2019C-19(e)；2019C-19(f)；2019C-20(b)；2019P-15(eii)；2019R-1(aii)；2019R-1(b)；2020C-20(a)；2020C-20(c)；2020C-20(dii)；2021C-21(b)；2021C-21(c)；2021C-21(e)；2021R-3…

要点：本知识点考查磁场中运动电荷和通电导线所受的力，包括力的方向、由 F = qvB sinθ 与 F = IℓB sinθ 计算力的大小，以及直流电动机、粒子加速器和速度选择器等应用。试卷通常要求解释带电粒子为何弯曲、导线为何运动，给出受力方向或画出粒子路径，有时也要求计算受力或推导关系式。

识别：题目中出现处于磁场中的带电粒子或通电导线，询问受力方向或粒子的运动路径，涉及旋转线圈或电动机、回旋加速器、速度选择器等。出现「解释」「描述其影响」「画出路径」等指令词时，多数分数来自说理与作图，而非计算。

步骤

1. 确定电荷的正负与电量，或导线中的电流以及位于磁场中的导线长度 ℓ，并记下磁感应强度 B。
2. 找出 B 与速度 v（或 B 与导线 ℓ）之间的夹角 θ。夹角为 90° 时受力最大，运动方向与磁场平行时受力为零。
3. 计算大小：运动电荷用 F = qvB sinθ，导线用 F = IℓB sinθ。注意单位统一（米、特斯拉、安培），结果以牛顿（N）表示。
4. 用右手定则判断方向：力同时垂直于 v（或 ℓ）与 B。负电荷的受力方向与正电荷相反。
5. 若粒子做圆周运动，令洛伦兹力等于向心力 qvB = mv²/r，得 r = mv/(qB)，可用于求轨道半径、回旋频率；速度选择器中 qvB = qE，故 v = E/B。
6. 分析线圈时，相对两边受力方向相反构成力偶，扭矩等于力乘以转轴到力作用线的垂直距离。

得分点

- 受力方向通常单独计分，须用「向上」「向下」「向左」「进入纸面」「离开纸面」等明确表述；即使大小计算有误，方向正确仍可得分。
- 正确代入受力公式（包括 sinθ 项）、计算结果正确、单位正确，往往各自单独得分。
- 作图题中每个粒子的轨迹单独计分：轨迹必须朝受力一侧弯曲，画成直线则不得分。

- 解释题按要点给分：说明粒子因在磁场中运动而受力，指出该力与速度垂直，并据此说明对路径或速率的影响。
- 推导题中，将磁力与另一力（通常为向心力或电场力）等同可得一分，化简为所需形式再得一分。

易错点

- θ 取成了错误的夹角，或漏掉 sinθ 项，在运动方向不垂直于磁场时结果偏大。忘记速度与磁场平行时粒子不受力、不会弯曲。
- 判断负电荷受力方向时未反向，或右手定则用错手。
- 解释题中只写「磁场推动粒子」，却未说明力与速度垂直、因而速率不变，要点失分。
- 代入 F = IℓB 时长度未换算为米，漏写单位；作图时轨迹画成直线或弯向受力的反侧。

题型 11：直流电动机的转矩

大纲编号：S26-U4-SU-11 / S27-U4-SU-11

考查频率：3/10 个考试年份出现；共 15 分。

分数奖励的是：最终答案 7 分，代入与计算过程 3 分，单位、有效数字与方向 2 分，定性解释 2 分，选择原理或关系式 1 分

真题：2016R-10；2023R-1(a)；2023R-1(b)；2025R-4；2025R-8

要点：本考点讨论直流电动机中通电线圈受到的转矩：磁场对通电线圈各边的作用力使线圈绕转轴产生转动效果，转矩大小取决于力臂以及力与力臂之间的夹角。试卷通常给出电流、磁场、线段长度或匝数以及线圈角度，要求计算转矩大小并说明方向，有时还要求简要解释线圈转动或反电动势的成因。

识别：看到直流电动机或放在磁场中的线圈、与磁场垂直的导线、转轴或支点以及力臂（从转轴到力作用线的垂直距离）时，即属于本考点。凡是要求计算转矩、判断转动方向或解释线圈如何转动的题目都属此类。注意题目给出的是线圈与水平或竖直方向的夹角时，需先换算为力与力臂之间的夹角，再使用正弦。

步骤

1. 使用 F = BIl（若有 n 匝则 F = nBIl）求出线圈每一边受到的磁场力，力的方向与导线和磁场都垂直。
2. 确定力臂 r，即从转轴到力作用线的垂直距离。
3. 求出力 F 与力臂 r 之间的夹角 θ；若题目给出的角度是相对水平或竖直方向的，需要换算（可能用到余角或补角）。
4. 应用转矩关系式 τ = rF sin θ。若线圈两边都产生转矩，则乘以 2；若题目给出匝数，再乘以匝数。
5. 统一使用国际单位（A、T、m、N）代入计算，答案以 N m 表示，并按题目要求给出方向。
6. 用右手定则或左手定则判断某一边受力的方向，从指定的观察方向给出顺时针或逆时针。

得分点

- 评分重点在于完整的“力到转矩”推导链：一分给出 F = IlB，一分给出正确代入 τ = rF sin θ 并正确确定力臂与夹角。
- 正确处理角度同样得分，包括把相对水平或竖直方向的角度换算为力与力臂之间的夹角。
- 计入线圈两边的贡献；若题目涉及匝数，也需计入。
- 最终数值须带正确单位 N m；题目要求方向时，需给出明确的方向说明。
- 对线圈转动的简要解释可以得分，例如通电边受力使线圈在磁场中转动。

易错点

- 直接把题目给的角度代入 sin θ，而该角度是相对水平或竖直方向测量的，而非力与力臂之间的夹角。
- 漏掉线圈另一边的转矩（忘记乘 2），或漏掉匝数。
- 长度单位 cm 与 m 混淆，或未换算单位就代入计算。
- 给出方向时未说明观察方向，或右手/左手定则使用时电流或磁场方向判断错误。
- 转矩答案缺少单位 N m，或在要求转矩时给出了力的答案。

题型 12：运动导体的感应电动势

大纲编号：S26-U4-SU-12 / S27-U4-SU-12

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 15 分。

分数奖励的是：最终答案 6 分，代入与计算过程 4 分，选择原理或关系式 4 分，定性解释 1 分

真题：2016P-16(d)；2022R-5(a)；2022R-5(b)；2023R-12；2025R-4；2025R-9

要点：本考点考查直导线在磁场中运动、切割磁感线时产生的感应电动势，使用关系式 ε = ℓvB sinθ。考题通常是一道短计算，或是滑动导体的力平衡推导，有时要求用文字解释电动机中的反电动势。

识别：题目描述一根导体（导线、导杆、金属棒，或飞机机翼、转动线圈的一部分）以给定速度在磁场中运动；或一根金属棒沿导轨下滑，导轨通过电阻连接。常见关键词：切割磁感线、感应电动势、电势差、反电动势、匀速运动、磁场力与重力平衡。

步骤

1. 写出导体在磁场中的有效长度 ℓ、速度 v 和磁感应强度 B，代入前先把所有量换算为国际单位（m、m s-1、T）。
2. 求出速度与磁场方向的夹角 θ，或把 B 分解为垂直于运动方向的分量（B sinθ；若题目给出的是与其他方向的夹角，则可能用 B cos）。只有垂直分量起作用。
3. 用 ε = ℓvB sinθ 计算感应电动势。当运动方向与磁场垂直时电动势最大，此时 sinθ = 1。
4. 若导体构成闭合回路（总电阻为 R），用欧姆定律求电流 I = ε/R。
5. 做力平衡题时，载流导体受到的磁场力为 F = BIℓ（同样使用垂直分量）。令其等于阻碍运动的力（如 mg 或 mg sinθ），再代入 I = ε/R 和 ε = ℓvB sinθ，整理出所求量。
6. 做解释题时，先说明运动的导体切割磁感线，因此产生感应电动势；再依据楞次定律（或右手定则）说明感应电动势或电流会阻碍运动，即电动机中的反电动势。
7. 最后给出答案，写明正确单位（V、A 或 m s-1），并保留合理的有效数字。

得分点

- 单位换算到国际单位并使用垂直于运动方向的磁场分量，通常可得一分。
- 写出感应电动势的关系式并代入数值（得出最终数字之前的步骤），可得一分。
- 闭合回路中用欧姆定律把电动势与电流联系起来，可得一分。
- 列出正确的力平衡式（磁场力等于阻碍运动的力），并把磁场力用感应电流表示，可得一分。
- 解释时指出导体切割磁感线，并说明感应电动势阻碍运动（反电动势），可得一分。

易错点

- 使用完整的磁感应强度，而只有垂直于运动方向的分量有效；或漏掉 sinθ，或误用 cosθ。
- 没有把 km h-1 或 cm 换算为 m s-1 或 m 就代入计算，即使方法正确，结果也错误。
- 把闭合回路中运动的导体当作没有电流，或混淆电动势（伏特）与电流（安培）。
- 力平衡题中用错导体长度，或忽略斜面的倾角，或列出错误的受力平衡式。
- 解释时只说导体在运动，没有说明它切割磁感线以及感应电动势阻碍运动；或最终答案漏写单位。

题型 13：磁通量

大纲编号：S26-U4-SU-13 / S27-U4-SU-13

考查频率：1/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：图像处理 4 分，选择原理或关系式 1 分，代入与计算过程 1 分，最终答案 1 分

真题：2024P-17(a)；2024P-17(b)

要点：本考点考查磁通量 Φ = B A⊥，即平面线圈或线框在磁场中的磁通量。试题通常给出磁感应强度和面积，要求计算最大磁通量或某个特定磁通量，然后要求画出线圈转动一周时磁通量随时间变化的图像。

识别：题目中有线圈、线框或框架在匀强磁场中转动或方向改变，并给出磁场强度和线圈面积。问题要求计算某一方向或最大方向时的磁通量，或要求画磁通量-时间图。注意“垂直于磁场”的表述，或图中给出的起始角度。

步骤

1. 找出磁感应强度 B 和线圈面积，并确定磁场方向与线圈法线之间的夹角。
2. 使用 Φ = B A⊥，其中 A⊥ 是与 B 垂直的面积分量。当线圈与磁场垂直时，A⊥ 等于全部面积 A，此时 Φ = BA 为最大磁通量。
3. 对于一般角度 θ（B 与线圈法线的夹角），A⊥ = A cos θ，因此 Φ = BA cos θ，用于计算其他方向的磁通量。

4. 检查单位：磁通量单位为韦伯 (Wb)，1 Wb = 1 T m^2。代入计算前，将面积从 cm^2 换算为 m^2。
5. 在匀强磁场中匀速转动的线圈，磁通量随时间按正弦规律变化。最大值为 BA，线圈与磁场平行时磁通量为零。
6. 画出磁通量-时间图像：光滑的正弦（或余弦）曲线，振幅等于最大磁通量，每转一周对应一个完整周期。时间轴上的周期即一周转动所需时间，起点由图中线圈的起始位置决定。

得分点

- 通常因写出磁通量方程并正确识别垂直面积（产生最大磁通量的面积）而给分。
- 通常因正确代入带单位的数值给分，代入步骤常与最终答案分开给分。
- 通常因给出正确数值及正确单位 (Wb)，并保留合理的有效数字而给分。
- 图像分数一般分为：正弦形状、画出一个完整周期、在纵轴标出最大磁通量、在横轴上正确表示周期。
- 线圈的起始位置决定曲线从最大值还是零开始，因此分数可能取决于图像起点是否与题图一致。

易错点

- 线圈与磁场不垂直时仍使用全部面积，而非 A⊥ = A cos θ。
- 计算前未将面积从 cm^2 换算为 m^2，导致 10 的幂次错误。
- 磁通量图像起点画错，例如题图显示线圈与磁场垂直时却从零开始画。
- 周期画错，或题目要求一周时画成多于或少于一个完整周期。
- 单位写成 T 而非 Wb，或坐标轴未标注物理量及单位。

题型 14：法拉第定律与发电机

大纲编号：S26-U4-SU-14 / S27-U4-SU-14

考查频率：8/10 个考试年份出现；共 66 分。

分数奖励的是：定性解释 23 分，图像处理 16 分，最终答案 12 分，代入与计算过程 6 分，知识回忆 3 分，选择原理或关系式 3 分，单位、有效数字与方向 3 分

真题：2016P-16(a)；2016P-16(b)；2016R-8；2017R-8；2018R-7(a)；2018R-7(b)；2019P-18(a)；2019P-18(b)；2019R-3；2020C-21(b)；2020P-16(a)；2020P-16(b)；2020P-16(ci)；2020P-16(cii)；2020R-7(a)；2022P-16(c)；2022P-16(d)；2022R-3；2023R-7(b)；2023R-7(c)；2024P-17(c)

要点：本考点讲电磁感应：穿过线圈的磁通量发生变化会产生感应电动势，直流和交流发电机都依据这一原理。试卷中常见形式包括解释为何产生电流、计算旋转线圈的峰值与有效值电动势，以及绘制旋转或运动线圈的电动势-时间图像。

识别：看到线圈旋转、运动，或处于变化的磁场中；出现发电机或交流发电机示意图；磁铁插入或拔出螺线管；或题目要求求电动势、感应电流方向或电动势随时间变化的图像时，即属此考点。磁通量、变化率、转动频率、每分钟转数、有效值等词是明显信号。

步骤

1. 先确定哪一个量在变化：磁场B、垂直于磁场的面积A⊥，或线圈与磁场之间的夹角，从而磁通量发生变化。
2. 一般变化情形使用 ε = -N(ΔB·A⊥)/Δt，或写作 ε = -N ΔΦ/Δt；电动势的大小取决于磁通量的变化率，而不是磁通量本身的大小。
3. 对于旋转线圈使用 ε_max = 2πNBAf，其中 f 为以赫兹表示的转动频率；代入前先将每分钟转数除以60换算为 Hz，并将厘米换算为米。
4. 只有题目要求有效值时才用 ε_rms = ε_max/√2；若题目已给出峰值，则不要再重复此换算。
5. 画图时：线圈平面与磁场垂直时电动势为零（磁通量变化最慢），线圈平面与磁场平行时电动势最大；电动势-时间曲线为正弦或余弦形，周期等于一圈所需时间，并在磁通量方向改变时改变符号。
6. 涉及方向或楞次定律的题目，先说明感应电流的效果总是阻碍产生它的磁通量变化，再将此应用于接近或远离的磁极。

得分点

- 通常先给分的是写出原理（磁通量变化产生感应电动势），然后才是计算过程。
- 通常会给分的是写出正确公式，并说明各符号的含义，例如线圈匝数、磁场强度以及垂直于磁场的面积。
- 单位换算（每分钟转数换为Hz、厘米换为米、毫特斯拉换为特斯拉）常单独给分，应明确写出换算过程。

- 图像题通常给分于形状正确、周期正确、最大值标注清楚，以及与磁通量曲线的相位关系正确。
- 解释题通常需要完整的因果链：磁通量变化，变化率，感应电动势，然后是对电流或所做功的影响。

易错点

- 用磁通量的大小代替其变化率，导致在磁通量瞬时不变时误算为零电动势。
- 忘记将每分钟转数换算为Hz，使频率偏大60倍。
- 有效值与峰值换算用错对象，或者由有效值求峰值时误用除以根号2。
- 电动势曲线画成与磁通量曲线同相，而不是相差四分之一周期；或者时间轴缺少刻度。
- 把较大电动势的原因写成磁通量较大，而不是磁通量变化率较大，从而失去解释分。

题型 15：变压器与输电

大纲编号：S26-U4-SU-15 / S27-U4-SU-15

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 32 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 9 分，最终答案 8 分，定性解释 7 分，代入与计算过程 5 分，知识回忆 3 分

真题：2018R-1(a)；2018R-1(b)；2020C-21(ai)；2020C-21(aii)；2022C-18(c)；2022P-16(a)；2022P-16(b)；2022P-16(c)；2022P-16(d)；2024R-9(a)；2024R-9(b)；2024R-9(c)；2024R-9(d)；2025C-19(c)；2025C-19(d)

要点：本知识点涵盖在大规模交流输配电系统中使用的升压变压器和降压变压器，要用到匝数比关系、理想变压器的功率守恒，以及输电线路的功率损耗（P = VI = I^2R = V^2/R）。试卷中通常会把电压、匝数比、电流、线路损耗或效率的简短计算，与解释为何长距离输电前要升压、变压器在电网中处于什么位置的文字题结合起来。

识别：看到电网示意图（发电、输电、配电、终端用户）中有变压器；题目给出原、副线圈的匝数或电压；题目涉及单位长度电阻已知的长距离输电线；要求计算效率或导线中的功率损耗；或者问为什么输电要用高电压。涉及叠片铁芯和涡流的题目也属于这一类。

步骤

1. 先判断哪个线圈是原线圈、哪个是副线圈，并根据变压器在电网中的位置判断是升压（副线圈电压更大）还是降压（副线圈电压更小）。
2. 列出匝数关系 Vp/Vs = Np/Ns，原线圈量放在分子，解出未知电压或匝数比。
3. 对理想变压器，假设输入功率等于输出功率：Pp = Ps，即 Vp Ip = Vs Is，变形求出未知电流。
4. 求输电线的总电阻：单位长度电阻乘以整个线路的长度（两根导线，单程长度需乘以2），注意单位换算。
5. 用 P_损耗 = I^2 R 求线路损耗，其中 I 是线路中的电流，即 P = VI 中的那个电流。
6. 效率 =（有用输出功率 / 输入功率）× 100%，或等价地 (1 - P_损耗 / P_输入) × 100%。除非题目说明是理想变压器，否则结果应小于100%。
7. 解释类问题要写出因果链：功率一定时，电压越高电流越小；电流越小，I^2 R 损耗越小，更多能量到达用户。

得分点

- 通常一分给出正确的方程（匝数关系、功率守恒或 P = I^2 R），另一分给出代入后带单位的数值结果。
- 计算分取决于步骤顺序正确：线路电阻一分、功率损耗一分、效率一分，各自可独立得分。
- 解释类得分点看是否写出明确的物理联系（电压升高、电流减小、导线发热减少），而不是笼统地说“节省能量”。
- 说明铁芯损耗的物理原因（涡流或发热），并说明叠片如何减小它，即使表述简短也可得分。
- 说明变压器需要变化的（交流）电流以产生变化的磁通量和感应电动势，通常为原理性的一分。

易错点

- 匝数比颠倒，例如题目需要 Vs/Vp 却用了 Np/Ns，导致升压和降压的结论互换。
- 在 P = I^2 R 中用了电源或发电机电压，而不是线路中的电流。
- 忘记输电线有两根导线，或混淆每米和每千米的电阻单位。
- 只说“能量损失了”，却没有说明转化为导线、铁芯中的热量或涡流发热。
- 误称变压器可以用于直流，或者接受效率超过100%的结果。

题型 16：楞次定律

大纲编号：S26-U4-SU-16 / S27-U4-SU-16

考查频率：7/10 个考试年份出现；共 17 分。

分数奖励的是：定性解释 8 分，单位、有效数字与方向 3 分，知识回忆 3 分，图像处理 1 分，选择原理或关系式 1 分，最终答案 1 分

真题：2016P-16(c)；2017R-8；2019P-18(b)；2020P-16(ci)；2020R-7(a)；2021R-10(a)；2021R-10(b)；2023R-7(a)；2023R-7(b)；2025R-4

要点：楞次定律由能量守恒导出，用来确定感应电流的方向：感应电流总是产生一个阻碍引起它的磁通量变化的效果。试卷中此考点多以文字解释的形式出现（先陈述定律，再把感应电流与阻力、制动效果或能量转化联系起来），也会出现判断电流方向或画感应电动势图像的题目。

识别：注意题干中的关键词，例如 explain、感应电流的方向、磁铁在铜管或圆盘中为何变慢、线圈或电动机为何需要更大的力、back emf（反电动势）、电流计指针偏转等。凡是询问“为什么某物阻碍运动”或“磁通量变化时电流朝哪个方向”的题，通常都与楞次定律有关。若题目要求计算电动势大小，则通常还需要法拉第定律。

步骤

1. 找出引起感应电流的磁通量变化（如磁铁进入或离开线圈、线圈在磁场中转动、线框离开磁场区域）。
2. 陈述规则：感应电流的方向，使其产生的磁场阻碍这一磁通量变化。
3. 利用感应磁场判断极性或受力方向：例如磁铁靠近线圈时，线圈面向磁铁一侧产生同名磁极，因而互相排斥。
4. 用右手螺旋定则，由感应磁极或磁场方向推出电流方向（顺时针或逆时针，从左到右或从右到左）。
5. 联系能量守恒：阻碍力对运动做负功，机械能（动能）转化为电能，最终转化为热能。
6. 明确结果：产生阻碍力、使圆盘或磁铁减速，或者使电动机或发电机保持匀速转动需要额外的力。
7. 对于电动机，指出反电动势与外加电动势方向相反，从而减小线圈中的净电流。

得分点

- 完整陈述楞次定律，包括“阻碍磁通量变化”这一核心，而不仅仅是给出电流方向。
- 说明感应电流产生的效果：阻力、制动效应，或需要额外的力。
- 将效果与能量联系起来：电能以机械能为代价产生，能量守恒。
- 正确给出感应电流方向或感应极性，并依据“阻碍变化”给出清晰理由。
- 对于图像或方向类问题，每个正确的正负号或方向都可得分，前提是它由阻碍规律推出。

易错点

- 说感应电流阻碍的是磁铁或运动本身，而不是引起它的磁通量变化。
- 把感应磁场描述为阻碍原磁场，而不是阻碍磁场的变化。
- 只给出电流方向，却没有联系到磁极或磁场，因而缺少理由。
- 题目要求用能量守恒解释时，忘记把答案与能量转化联系起来。
- 混淆反电动势与外加电动势，或说反电动势使电流增大，而实际上它减小电流。

题型 17：电磁应用：反电动势、涡流等

大纲编号：S26-U4-SU-17 / S27-U4-SU-17

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：定性解释 3 分，选择原理或关系式 2 分，最终答案 2 分

真题：2018R-2(a)；2018R-2(b)；2025R-4

要点：本考点考查电磁感应如何解释三种实际装置：电动机中的反电动势、再生制动中的能量回收，以及电磁炉中的涡流加热。考试中通常以简短的解释题出现，或以计算题、“电动机卡死时会怎样”之类的问题出现，要求把反电动势、电流和功率联系起来。

识别：注意题目中出现旋转、制动或利用变化磁场加热的装置，以及“反电动势”“阻碍外加电压”“再生制动”“涡流”“电磁炉”等字眼。凡是问电动机停止转动时电流如何变化的题目，几乎都在考反电动势。

步骤

1. 先说明感应原理：线圈在磁场中运动，或与导体相连的磁场发生变化，就会感应出电动势。
2. 对电动机而言，指出转动的线圈产生反电动势，它阻碍外加电压，依据是楞次定律。

3. 绕组中的电流由净电压决定：I = (V - E_反) / R。
4. 机械输出功率与反电动势的关系为 P_out = E_反 x I，已知功率和反电动势时可用 I = P_out / E_反。
5. 若电动机卡死，转动停止，E_反 降为零，电流随之增大并趋近 V / R；需同时说明电流变化方向和与反电动势缺失相关的原因。
6. 再生制动时电动机相当于发电机，感应电动势使电流回馈电源，动能转化为电能。电磁炉中交变电流使线圈产生变化磁场，在铁磁性锅底感应出涡流，锅底电阻使其发热，P = I^2 R。

得分点

- 需说明反电动势是阻碍外加电压的，而不只是说它存在。
- 计算题通常一分给出正确的功率关系，一分给出正确的变形、代入和单位。
- 电动机卡死的题目，一分给出电流变化方向，一分给出与反电动势消失相关的原因。
- 解释感应类装置时，应点出感应电动势或涡流，以及其中的阻碍作用或能量转换，而非笼统说“它能发电”。

易错点

- 说反电动势“阻止”电流，而不是减小驱动电流的净电压。
- 在功率关系中用了电源电压而不是反电动势。
- 认为电动机卡死后电流变小，因为它不转动；实际上反电动势为零，电流反而增大。
- 把电磁炉描述为接触传热或单纯的磁性加热，没有提到锅底中的涡流和电阻发热。
- 只说再生制动是“刹车”，没有说明能量以电能形式回馈给电源。

题型 18：电磁学的社会应用：电动机、发电机、变压器

大纲编号：S26-U4-SHE-01 / S27-U4-SHE-01

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点涵盖电磁学在实际设备中的应用：电动机、发电机和变压器，发电与输电，交通运输（电动车、混合动力车、磁悬浮列车），通信系统，磁共振成像（MRI），以及直线加速器、回旋加速器、同步加速器、质谱仪和速度选择器等带电粒子装置。本考点的历年试题数据为空（parts_total 0），因此本讲义仅依据物理原理编写，尚未与真题核对。试题通常要求解释某一装置所依据的原理，并运用一两个公式进行分析。

识别：题目点名某一装置（电动机、发电机、变压器、MRI、回旋加速器、质谱仪、磁悬浮列车），并询问其工作原理、原因，或设计改变后某一量如何变化。常见关键词包括：电动机、发电机、感应电动势、匝数比、输电损耗、速度选择器、磁场中的圆周运动，或“利用……原理解释”。

步骤

1. 先说明装置所依据的物理原理：载流导线或运动电荷受到磁场力（电动机、速度选择器、回旋加速器、质谱仪），或磁通量变化产生感应（发电机、变压器），或强磁场与共振（MRI）。
2. 对于电动机，写出载流导线所受磁力 F = BIL sin(theta)，用右手定则判断方向，并说明分相换向器每转半圈改变一次电流方向，使转矩始终朝同一方向。
3. 对于发电机，运用法拉第定律 EMF = -N dPhi/dt，说明线圈转动使磁通链发生变化，并给出正弦输出 EMF = NBA omega sin(omega t)，峰值为 NBA omega。
4. 对于变压器，运用 Vp/Vs = Np/Ns；对理想变压器，还有 Vp Ip = Vs Is。说明只有交变电流才能在铁芯中产生变化的磁通量。
5. 输电分析中，线路损耗功率为 P = I^2 R。在输送功率相同时，升压变压器提高电压可降低电流，从而减小损耗。
6. 对于磁场中的带电粒子，令 qvB = mv^2/r，得 r = mv/(qB)。回旋加速器的频率 f = qB/(2 pi m) 与速率无关。速度选择器中由 qE = qvB 得 v = E/B。质谱仪利用 r = mv/(qB) 按 m/q 分离离子。
7. 对于交通、通信和 MRI，简要给出关键关系（如洛伦兹力使列车悬浮或推进，接收线圈中的感应电动势，以拉莫尔频率进动），并与第一步的原理相联系。

得分点

- 先正确说出原理（载流导线受力、电磁感应或运动电荷受力），再写公式，此处给分。
- 写出正确公式并说明每个符号的含义，且按题目要求的方向使用关系式，此处给分。

- 方向论证给分，例如使用右手定则，或说明换向器使电流反向。
- 用 I^2 R 解释为何高压可降低输电损耗，此处给分。
- 把原理与题目所指的应用联系起来，而不是只重复装置的用途；并说明假设条件与单位，此处给分。

易错点

- 混淆电动机与发电机：电动机依靠载流导线受力把电能转化为运动，发电机依靠感应把运动转化为电动势。
- 误称变压器可用于直流；只有电流变化时铁芯中的磁通量才会变化。
- 忘记速度选择器只允许满足 v = E/B 的粒子不偏转通过，而非仅仅处于场中即可。
- 质谱仪中误用质量 m 而非 m/q；或忘记回旋加速器的频率与速率无关。
- 在转矩或感应电动势表达式中把 sin 与 cos 用错；或把输电损耗仅归因于导线本身，而没有说明与流经导线的电流有关。